

BLUE PRINT PENILAIAN MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : TEKNIK RADIOGRAFI 1
Kode Mata Kuliah : 401074K
Koordinator : Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID

CPL prodi yg dibebankan pada MK:

- **TRS-2** Menunjukkan sikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja, serta proteksi radiasi dalam setiap pelayanan radiologi.
- **TRP-4** Menguasai konsep ilmiah anatomi, fisiologi, patologi, fisika radiasi, radiobiologi, proteksi radiasi, teknologi radiologi pencitraan, serta perkembangan teknologi digital dalam pelayanan radiologi diagnostik.
- **TRP-5** Menguasai konsep Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), optimisasi dosis radiasi, evaluasi kualitas citra, dan Patient Safety sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan radiologi.
- **TRKS-7** Mampu melaksanakan seluruh prosedur pemeriksaan radiologi diagnostik sesuai standar operasional dengan menghasilkan citra diagnostik yang optimal.
- **TRKS-8** Mampu menerapkan program Quality Control, Quality Assurance, optimisasi dosis radiasi, serta evaluasi kualitas citra pada seluruh modalitas radiologi pencitraan untuk menjamin mutu pelayanan.
- **TRKS-9** Mampu menerapkan prinsip Patient Safety, proteksi radiasi, komunikasi efektif, dan manajemen risiko dalam pelayanan radiologi sesuai standar profesi.

CP Mata Kuliah (CPMK):

1. **CPMK-1** Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan kepatuhan terhadap prosedur proteksi radiasi dalam setiap simulasi pemeriksaan radiografi ekstremitas.
2. **CPMK-2** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian pasien yang tepat untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas atas dan bawah sesuai standar operasional prosedur.
3. **CPMK-3** Mahasiswa mampu menentukan pengaturan parameter eksposi dan arah sinar yang tepat untuk menghasilkan kualitas citra radiograf yang optimal.
4. **CPMK-4** Mahasiswa mampu menganalisis kriteria evaluasi citra radiografi berdasarkan anatomi radiologis dan standar diagnostik yang berlaku.

SUB CPMK:

- **Sub-CPMK-1** Mahasiswa mampu menerapkan prinsip proteksi radiasi bagi pasien dan radiografer dalam lingkungan laboratorium radiologi. **(CPMK-1)**
- **Sub-CPMK-2** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian rutin dan khusus pada pemeriksaan ekstremitas atas (tangan, pergelangan tangan, lengan bawah, siku, humerus). **(CPMK-2)**
- **Sub-CPMK-3** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian rutin dan khusus pada pemeriksaan ekstremitas bawah (kaki, pergelangan kaki, tungkai bawah, lutut, femur). **(CPMK-2)**
- **Sub-CPMK-4** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian pada regio gelang bahu (shoulder joint, clavícula, scapula). **(CPMK-2)**
- **Sub-CPMK-5** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian pada regio panggul (pelvis dan hip joint). **(CPMK-2)**
- **Sub-CPMK-6** Mahasiswa mampu menghitung parameter eksposi (kV, mAs, FFD) untuk berbagai ketebalan objek ekstremitas. **(CPMK-3)**
- **Sub-CPMK-7** Mahasiswa mampu menentukan titik pusat sinar (CR) dan arah sinar (angulasi) yang akurat sesuai dengan anatomi objek. **(CPMK-3)**
- **Sub-CPMK-8** Mahasiswa mampu menganalisis kualitas citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi, kontras, densitas, dan ketajaman. **(CPMK-4)**

KORELASI CPMK TERHADAP CPL

CPMK	TRS-2	TRP-4	TRP-5	TRKS-7	TRKS-8	TRKS-9
CPMK-1	√					√
CPMK-2		√		√		
CPMK-3			√		√	
CPMK-4		√		√		

KORELASI CPMK TERHADAP SUB-CPMK

CPMK	Sub-CPMK-1	Sub-CPMK-2	Sub-CPMK-3	Sub-CPMK-4	Sub-CPMK-5	Sub-CPMK-6	Sub-CPMK-7	Sub-CPMK-8
CPMK-1	√							
CPMK-2		√	√	√	√			
CPMK-3						√	√	
CPMK-4								√

PROGRAM PEMBELAJARAN

Mg	LO / Kemampuan Akhir	penilaian		Metode pembelajaran	waktu	Bahan kajian	Bobot penilaian
		indikator	bentuk				
1	Mahasiswa mampu menerapkan prinsip proteksi radiasi bagi pasien dan radiografer dalam lingkungan laboratorium radiologi.	- Ketepatan menjelaskan prinsip proteksi radiasi - Ketepatan menunjukkan prosedur keselamatan radiasi di lab	Kriteria: 1. Ketepatan pemahaman 2. Kepatuhan prosedur Bentuk: Non-test, Resume	Demonstrasi Laboratorium - Small Group Discussion - Simulasi penggunaan dosimeter dan alat pelindung diri - Kuliah interaktif	TM 1 (2x50 mnt), Praktik 1 (2x170 mnt)	Prinsip Proteksi Radiasi (ALARA, Jarak, Waktu, Shielding)	3%
2	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian rutin dan khusus pada pemeriksaan ekstremitas atas (tangan, pergelangan tangan, lengan bawah, siku, humerus).	- Ketepatan posisi tangan dan pergelangan tangan - Ketepatan centering sinar	Kriteria: 1. Ketepatan teknis pemosisian 2. Kedisiplinan Bentuk: Non-test, Demonstrasi	Praktikum - Demonstrasi dan Roleplay - Praktik pemosisian rutin ekstremitas atas - Kuliah interaktif	TM 2 (2x50 mnt), Praktik 2 (2x170 mnt)	Teknik Radiografi Ekstremitas Atas: Hand, Wrist, Forearm	5%
3	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian rutin dan khusus pada pemeriksaan ekstremitas atas (tangan, pergelangan tangan, lengan bawah, siku, humerus).	- Ketepatan posisi siku dan humerus - Ketepatan proyeksi khusus	Kriteria: 1. Ketepatan anatomi 2. Ketajaman posisi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	Praktikum - Demonstrasi - Praktik pemosisian elbow dan humerus - Kuliah interaktif	TM 3 (2x50 mnt), Praktik 3 (2x170 mnt)	Teknik Radiografi Ekstremitas Atas Lanjutan: Elbow, Humerus	5%

4	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian rutin dan khusus pada pemeriksaan ekstremitas bawah (kaki, pergelangan kaki, tungkai bawah, lutut, femur).	• Ketepatan posisi kaki dan pergelangan kaki • Ketepatan orientasi objek	Kriteria: 1. Ketepatan teknis 2. Kecepatan kerja Bentuk: Non-test, Demonstrasi	Praktikum - Demonstrasi - Praktik pemosisian foot dan ankle - Kuliah interaktif	TM 4 (2x50 mnt), Praktik 4 (2x170 mnt)	Teknik Radiografi Ekstremitas Bawah: Foot, Ankle	5%
5	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian rutin dan khusus pada pemeriksaan ekstremitas bawah (kaki, pergelangan kaki, tungkai bawah, lutut, femur).	• Ketepatan posisi tungkai bawah, lutut, dan femur • Ketepatan penentuan CR	Kriteria: 1. Ketepatan teknis 2. Kualitas posisi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	Praktikum - Demonstrasi - Praktik pemosisian knee dan femur - Kuliah interaktif	TM 5 (2x50 mnt), Praktik 5 (2x170 mnt)	Teknik Radiografi Ekstremitas Bawah Lanjutan: Lower Leg, Knee, Femur	5%
6	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian pada regio gelang bahu (shoulder joint, clavícula, scapula).	• Ketepatan posisi shoulder joint, clavícula, scapula • Ketepatan angulasi	Kriteria: 1. Ketepatan anatomi 2. Ketajaman proyeksi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	Praktikum - Demonstrasi - Praktik pemosisian gelang bahu - Kuliah interaktif	TM 6 (2x50 mnt), Praktik 6 (2x170 mnt)	Teknik Radiografi Gelang Bahu: Shoulder, Clavícula, Scapula	5%
7	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian pada regio panggul (pelvis dan hip joint).	• Ketepatan posisi pelvis dan hip joint • Ketepatan pengaturan objek	Kriteria: 1. Ketepatan teknis 2. Kualitas posisi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	Praktikum - Demonstrasi - Praktik pemosisian pelvis dan hip joint - Kuliah interaktif	TM 7 (2x50 mnt), Praktik 7 (2x170 mnt)	Teknik Radiografi Panggul: Pelvis, Hip Joint	5%
8	Mahasiswa mampu menerapkan prinsip proteksi radiasi bagi pasien dan radiografer dalam lingkungan laboratorium radiologi.	Penguasaan materi teori dan praktik	Kriteria: 1. Ketepatan jawaban Bentuk: Test, Ujian Tengah Semester		-	Review materi minggu 1-7	20%
9	Mahasiswa mampu menghitung parameter eksposi (kV, mAs, FFD) untuk berbagai ketebalan objek ekstremitas.	• Ketepatan perhitungan kV dan mAs • Ketepatan pemilihan FFD	Kriteria: 1. Ketepatan kalkulasi 2. Logika klinis Bentuk: Non-test, Tugas	Praktikum - Demonstrasi - Simulasi pengaturan parameter eksposi pada alat - Kuliah interaktif	TM 9 (2x50 mnt), Praktik 9 (2x170 mnt)	Parameter Eksposi: kV, mAs, FFD, Hukum Inverse Square	4%

10	Mahasiswa mampu menentukan titik pusat sinar (CR) dan arah sinar (angulasi) yang akurat sesuai dengan anatomi objek.	• Ketepatan titik pusat sinar (CR) • Ketepatan arah sinar (angulasi)	Kriteria: 1. Ketepatan teknis 2. Kepatuhan SOP Bentuk: Non-test, Demonstrasi	Praktikum - Demonstrasi - Praktik pengaturan arah sinar pada berbagai objek - Kuliah interaktif	TM 10 (2x50 mnt), Praktik 10 (2x170 mnt)	Arah Sinar dan Titik Pusat: Teknik Angulasi	4%
11	Mahasiswa mampu menganalisis kualitas citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi, kontras, densitas, dan ketajaman.	• Ketepatan identifikasi kriteria anatomi • Ketepatan analisis kualitas citra	Kriteria: 1. Ketajaman analisis 2. Ketepatan istilah Bentuk: Non-test, Makalah	Praktikum - Small Group Discussion - Review citra hasil praktik - Kuliah interaktif	TM 11 (2x50 mnt), Praktik 11 (2x170 mnt)	Evaluasi Citra: Kontras, Densitas, Ketajaman, Anatomi Radiologis	4%
12	Mahasiswa mampu menganalisis kualitas citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi, kontras, densitas, dan ketajaman.	• Ketepatan evaluasi citra ekstremitas atas • Ketepatan perbaikan teknik	Kriteria: 1. Ketepatan analisis 2. Solusi klinis Bentuk: Non-test, Presentasi	Praktikum - Simulasi - Praktik perbaikan kualitas citra - Kuliah interaktif	TM 12 (2x50 mnt), Praktik 12 (2x170 mnt)	Studi Kasus Evaluasi Citra: Ekstremitas Atas	4%
13	Mahasiswa mampu menganalisis kualitas citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi, kontras, densitas, dan ketajaman.	• Ketepatan evaluasi citra ekstremitas bawah • Ketepatan perbaikan teknik	Kriteria: 1. Ketepatan analisis 2. Solusi klinis Bentuk: Non-test, Presentasi	Praktikum - Simulasi - Praktik perbaikan kualitas citra - Kuliah interaktif	TM 13 (2x50 mnt), Praktik 13 (2x170 mnt)	Studi Kasus Evaluasi Citra: Ekstremitas Bawah	4%
14	Mahasiswa mampu menganalisis kualitas citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi, kontras, densitas, dan ketajaman.	• Ketepatan evaluasi citra panggul dan bahu • Ketepatan perbaikan teknik	Kriteria: 1. Ketepatan analisis 2. Solusi klinis Bentuk: Non-test, Presentasi	Praktikum - Simulasi - Praktik perbaikan kualitas citra - Kuliah interaktif	TM 14 (2x50 mnt), Praktik 14 (2x170 mnt)	Studi Kasus Evaluasi Citra: Panggul dan Bahu	4%
15	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian rutin dan khusus pada pemeriksaan ekstremitas bawah (kaki, pergelangan kaki, tungkai bawah, lutut, femur).	• Ketepatan simulasi prosedur klinis	Kriteria: 1. Ketepatan langkah kerja 2. Kepatuhan SOP Bentuk: Non-test, Uji Praktik	Praktikum - Praktik mandiri - Simulasi ujian praktik - Kuliah interaktif	TM 15 (2x50 mnt), Praktik 15 (2x170 mnt)	Review komprehensif teknik radiografi	3%

16	Mahasiswa mampu menganalisis kualitas citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi, kontras, densitas, dan ketajaman.	Penguasaan materi teori dan praktik	Kriteria: 1. Ketepatan jawaban Bentuk: Test, Ujian Akhir Semester		-	Review materi seluruh pertemuan	20%
TOTAL							100%

RENCANA EVALUASI KETERCAPAIAN BOBOT CPMK

[illegible]

PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

Tahapan	Minggu	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Assessment	Bobot (%)	Kategori
Tugas Harian	1-7	TRS-2, TRKS-9	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Resume	10%	NH
Praktikum	2-14	TRP-4, TRKS-7	CPMK-2	Sub-CPMK-2	Demonstrasi	15%	NH
UTS	8	TRS-2, TRKS-9	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Ujian Tertulis	20%	UTS
Praktikum	9-13	TRP-5, TRKS-8	CPMK-3	Sub-CPMK-6	Simulasi	15%	NH
UAS	16	TRP-4, TRKS-7	CPMK-4	Sub-CPMK-8	Ujian Tertulis	20%	UAS
Tugas Makalah	14	TRP-4, TRKS-7	CPMK-4	Sub-CPMK-8	Presentasi	20%	NH
TOTAL						100%	

KISI-KISI TES SOAL OBJEKTIF

No.	Sub-CPMK	Bahan Kajian	Jumlah Soal	%
1	Sub-CPMK-1	Proteksi Radiasi	5	14%
2	Sub-CPMK-2	Ekstremitas Atas	10	29%
3	Sub-CPMK-6	Parameter Eksposi	10	29%
4	Sub-CPMK-8	Evaluasi Citra	10	28%
JUMLAH AKHIR			35	100%

RUBRIK PENILAIAN CPMK

Rubrik CPMK-1

CPMK-1	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dan kepatuhan terhadap prosedur proteksi radiasi dalam setiap simulasi pemeriksaan radiografi ekstremitas.	Sangat patuh pada prosedur proteksi dan menunjukkan sikap profesional tinggi.	Patuh pada prosedur proteksi dan menunjukkan sikap profesional.	Cukup patuh pada prosedur proteksi namun sikap masih perlu ditingkatkan.	Tidak patuh pada prosedur proteksi dan sikap tidak profesional.

Rubrik CPMK-2

CPMK-2	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemosisian pasien yang tepat untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas atas dan bawah sesuai standar operasional prosedur.	Teknik pemosisian sangat akurat sesuai SOP dan anatomi.	Teknik pemosisian tepat sesuai SOP.	Teknik pemosisian cukup tepat dengan sedikit kesalahan.	Teknik pemosisian tidak sesuai SOP.

Rubrik CPMK-3

CPMK-3	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menentukan pengaturan parameter eksposi dan arah sinar yang tepat untuk menghasilkan kualitas citra radiograf yang optimal.	Parameter eksposi dan arah sinar sangat akurat menghasilkan citra optimal.	Parameter eksposi dan arah sinar tepat menghasilkan citra baik.	Parameter eksposi dan arah sinar cukup tepat menghasilkan citra cukup.	Parameter eksposi dan arah sinar salah menghasilkan citra tidak layak.

Rubrik CPMK-4

CPMK-4	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menganalisis kriteria evaluasi citra radiografi berdasarkan anatomi radiologis dan standar diagnostik yang berlaku.	Analisis sangat komprehensif sesuai kriteria anatomi dan diagnostik.	Analisis tepat sesuai kriteria anatomi dan diagnostik.	Analisis cukup tepat sesuai kriteria.	Analisis tidak sesuai kriteria anatomi dan diagnostik.

Mojokerto, Agustus 2026

Koordinator Mata Kuliah

(Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID)

NIDN/NUPTK: 8850753654230102